ACTIVIDADES FUNCIONALES

SEMANA 3

MECÁNICA DE LA POSTURA II

Presente.

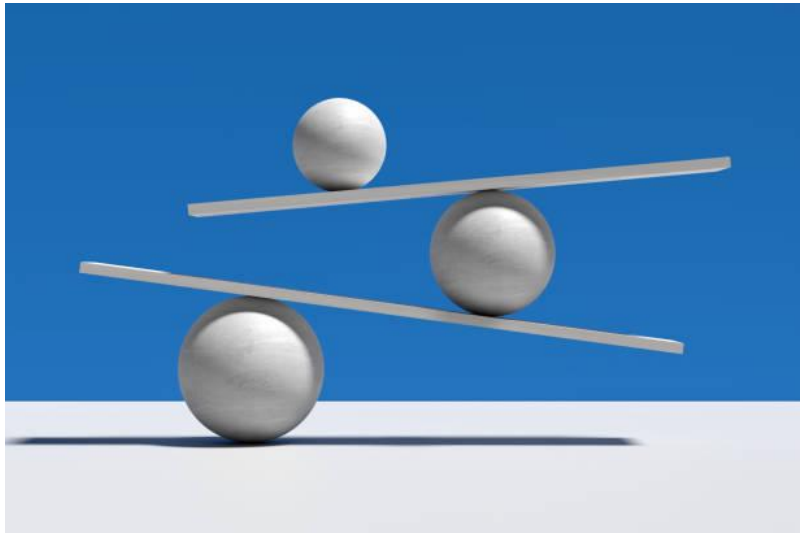
Lic. Kevin Tejada Cuadros

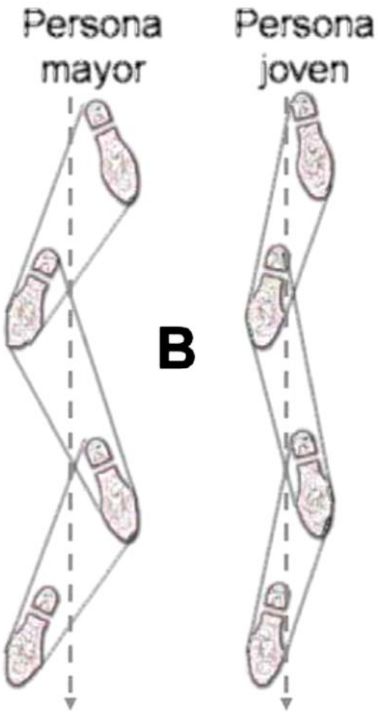
¿QUÉ ES EL EQUILIBRIO?

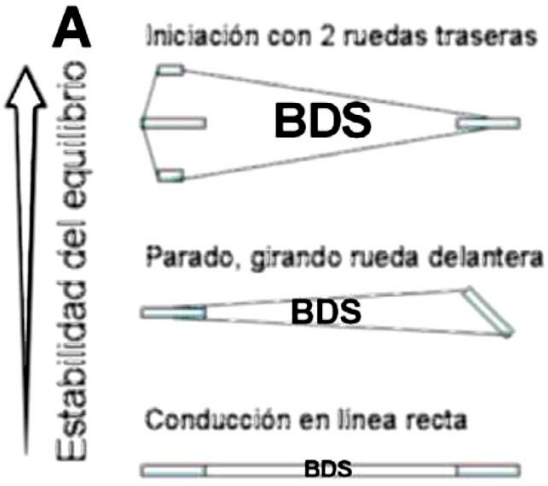
El equilibrio es el estado en el que el total de fuerzas que actúan sobre un cuerpo o estructura suma cero.

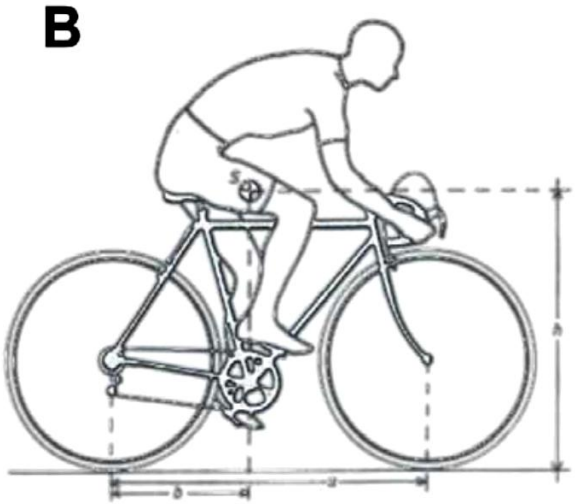
Hay tres tipos de equilibrio

- Estable
- Inestable
- Indiferente




Persona mayor
Persona joven
B


A
Estabilidad del equilibrio
Iniciación con 2 ruedas traseras
BDS
Parado, girando rueda delantera
BDS
Conducción en linea recta
BDS


B

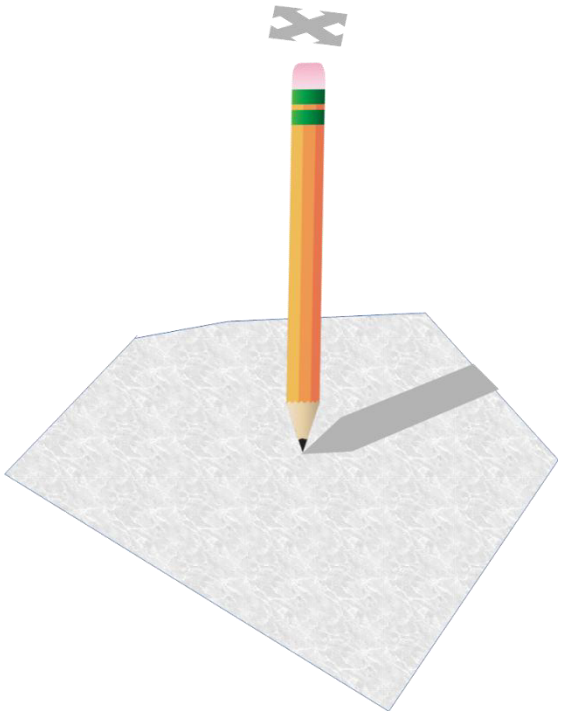
TIPOS DE EQUILIBRIO

Estable

- Si el cuerpo, siendo apartado de su posición de equilibrio, vuelve a su lugar por efecto de la gravedad.
- El c.d.g. siempre está debajo del punto de suspensión. Por ejemplo el péndulo, la plomada, una campana.

Inestable

- Es aquel en el que el cuerpo al ser apartado de su posición de equilibrio se aleja del lugar inicial por efecto de la gravedad.
- Por ejemplo: un bastón, un bolígrafo sobre su punta.



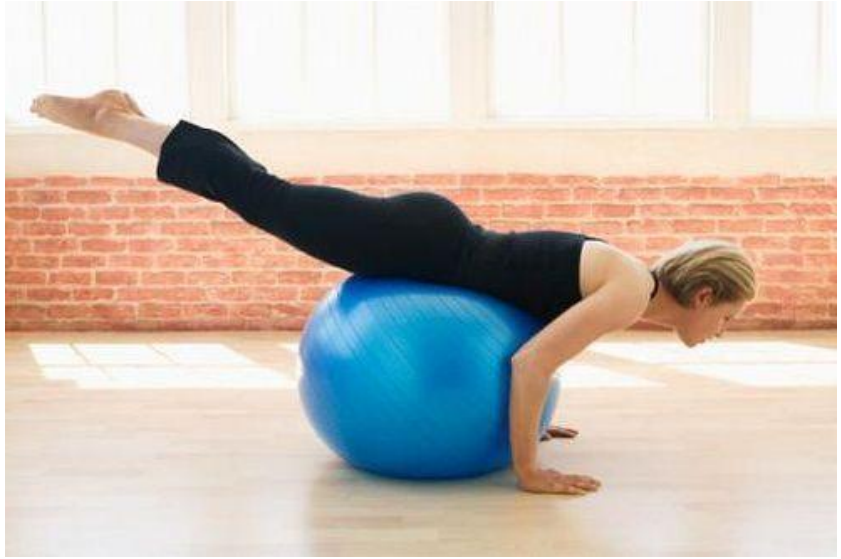
Indiferente

- Es aquel en el que el cuerpo cuando se mueve de su posición de equilibrio, queda en equilibrio en cualquier posición.
- Ocurre esto con una canica en suelo horizontal, una rueda en su eje

Generalidades

ESTABILIDAD

- La estabilidad es la capacidad que tienen los elementos de las estructuras de aguantar las acciones sin volcar o caer. Las estructuras que, al aplicar una pequeña carga o por sí solas, pierden el equilibrio se dice que son inestables.
- La estabilidad dependerá de la forma de la estructura, de los apoyos y de la distribución de los pesos.



Estabilidad de las estructuras

Condiciones de estabilidad
Las estructuras bajas y anchas son más estables que las altas y delgadas.
Con una base ancha aumenta la estabilidad.
Si la base tiene más peso es más estable.
El uso de contrapesos permite reequilibrar la estructura.
Si la estructura tiene un buen anclaje o una buena cimentación.
Se mejora la estabilidad con tensores, tirantes o escuadras de apoyo.

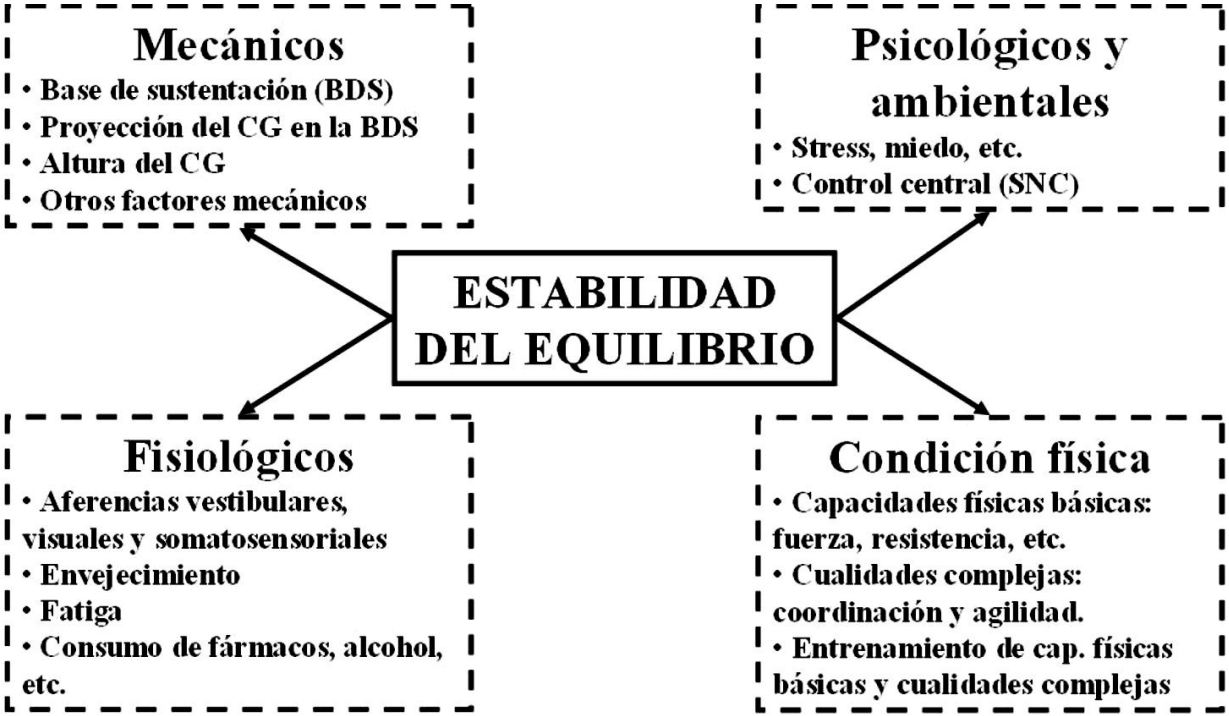
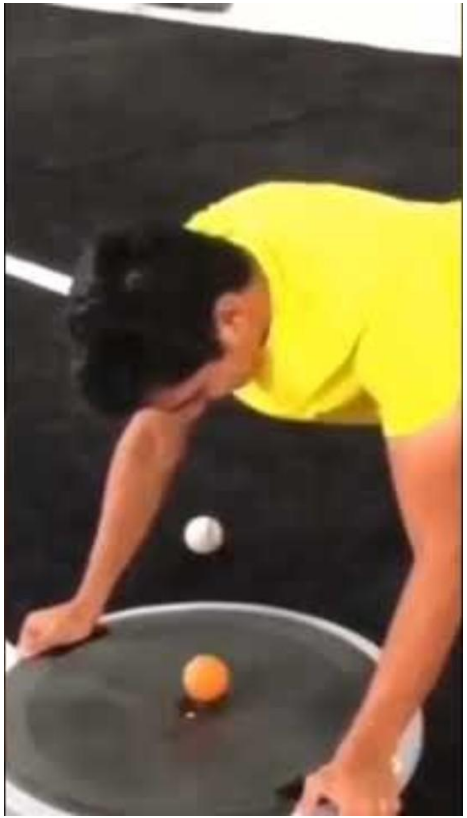


Figura 4. Factores que influyen en la estabilidad del equilibrio.

Realiza este ej



Y MIRES

GRACIAS POR SU ATENCIÓN